

撿球機

2026/01/27

上滾輪撿球影片



側滾輪撿球影片



小結

- 上滾輪在平地測試中僅遇到球卡住的問題，解決方法是讓滾輪的軸能夠微幅往上移動或是使用扭矩更大的馬達，進球位置比起側滾輪較無限制
- 側滾輪的進球位置必須盡量在中間，撞上旁邊的輪子就進不去，可以做導桿把球集中到中間，

撿球遇到的問題

遇到角落的球會因滾輪碰不到球而撿不到

解決辦法：設計導桿並在上面安裝滾輪使角落的球滾出



角落撿球可能需要解決的問題

1. 如何定位角落的球，並識別他是在角落或牆邊
2. 如何確保球會滾到撿球機導桿中間，而不是被推走

未來規劃

1. 完善撿球的模型
2. 實際在紅土場地測試

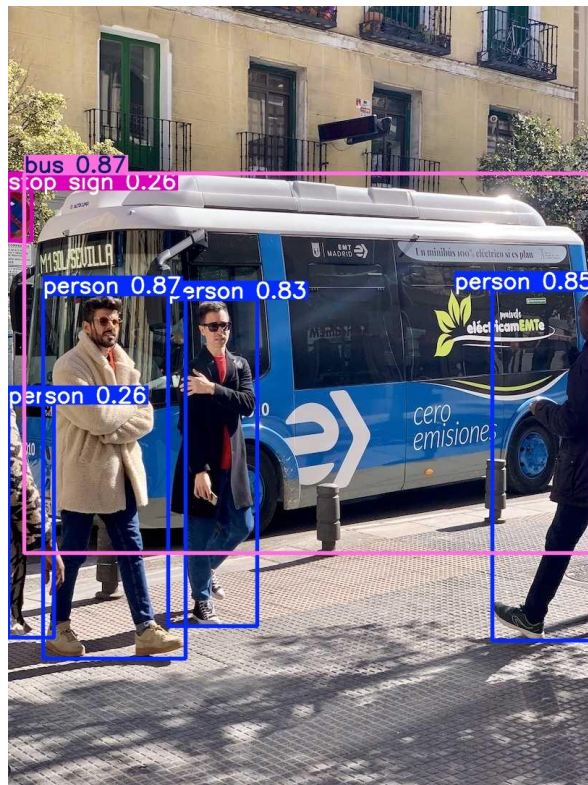
視覺方法選擇與應用策略

	特點	適合情境
HSV+輪廓	快、簡單、無須訓練	受控環境
YOLO	對光線、背景較穩	複雜環境

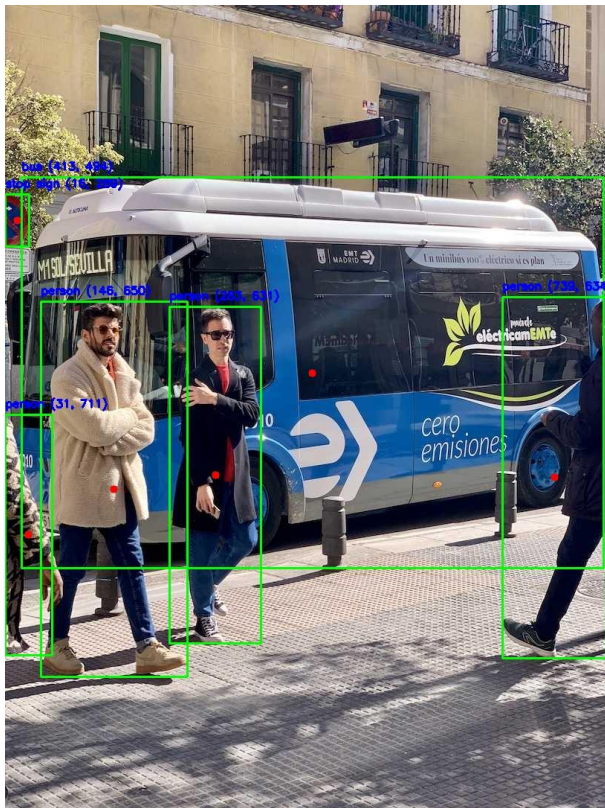
YOLO 在物件偵測上已相當成熟，我們計畫先嘗試將 YOLO 作為球體偵測的其中一種方案，並在必要時搭配 HSV 等傳統方法進行輔助與調整。

YOLO 在撿球機中的角色與處理流程

- YOLO: 負責偵測球體, 輸出 bounding box
- Bounding box 中心點: 用於控制車體轉向(左 / 右)
- 透過信心指數閾值與 NMS 進行篩選, 以降低誤判與重疊框的影響
- 距離估計: 透過 bounding box 大小, 利用簡單幾何關係自行計算
 - 因此, bounding box 的準確度會影響距離估計結果
- 進階作法: 可搭配深度相機直接取得距離資訊



完成 YOLO 的建置，能
輸入影像並輸出
bounding box 結果，下
一步會接攝影機做球體
偵測



```
bus: center=(413.9, 494.1), conf=0.87
person: center=(146.9, 650.6), conf=0.87
person: center=(739.6, 634.6), conf=0.85
person: center=(283.2, 631.7), conf=0.83
person: center=(31.5, 712.0), conf=0.26
```

對每個偵測到的物件計算其 bounding box 中心點
同時取得物件名稱與位置資訊，用於判斷目標物所在位置